



최종 프로젝트 성공 가이드

남은 기간, 기술 완성도와 발표 완성도를 모두 높이는 방법



1 핵심 목표



남은 기간 동안 **기술적 완성도**를 최대한 높이고,
발표 자료를 통해 우리의 **기술**을 명확하게 증명한다.

- ✓ MCP, Harness Loop, Multi-Agent 기술을 확실히 적용하고 증명하기
- ✓ 핵심 기능을 완성하고, 안정적으로 동작하도록 마무리하기
- ✓ 발표 자료(최소 40페이지 이상)로 기술을 설득력 있게 보여주기
- ✓ 최신 기술을 적극 활용하여 차별화된 결과 만들기
- ✓ 사전 리허설을 통해 완성도 높은 발표 준비하기

2 반드시 수행해야 할 기술 작업

① MCP 적용 (필수)



LangGraph 내부
Function Call 방식에서
MCP Server 기반
Tool Invocation 방식으로
전환

예상 소요 기간: 2~3일

② Neo4j 적용 (권장)

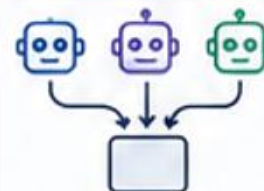


남은 기간 내 구현이
가능하면 Neo4j 적용

구현이 어렵다면?

현재 Graph DB 방식이
왜 적절한 대안인지
논리적으로 설명

③ Multi-Agent Orchestration (필수)



- ✓ 여러 Agent 병렬 실행
및 라우팅
- ✓ 검과 Aggregation
- ✓ 검증(Verification) 및
Loop 구조

선택이 아닌
필수 요소입니다.

④ Harness Loop / Engineering (필수)



AI Agent가 원하는
방향으로 안정적이고
통제 가능하게 동작하도록
Prompt와 Flow를
설계하는 방법
(프롬프트/흐름 엔지니어링)

3 발표 자료 작성 가이드

최소 기준



발표 자료는
최소 40페이지 이상
구성하세요.

40페이지 초과 가능!

필수 포함 슬라이드 (별도 섹션으로 구성)



MCP
적용 구조
및 활용 방식

+



Harness Loop
설계 및
동작 방식

+



Multi-Agent
병렬 처리,
라우팅,
Aggregation

+



Verification /
Loop
검증 과정 및
Loop 동작

+



기타 최신 기술
적용 내용

+



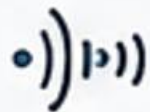
핵심 기능
데모 시나리오
(흐름 중심)

TIP 발표자가 모든 내용을 말하지 않더라도, 심사위원이 슬라이드만 보고도 이해할 수 있도록 구체적이고 내용이 풍부하게 구성하세요!

✕ 체크포인트

- ✓ 최신 기술 적용 여부를 명확히 표시했는가?
- ✓ 기술이 실제로 프로젝트에서 어떻게 동작하는지 설명했는가?
- ✓ 데모 시나리오를 통해 핵심 기능을 보여주는가?
- ✓ 슬라이드 내용만으로도 우리 기술의 우수성을 전달할 수 있는가?

추가로 적용하면 좋은 최신 기술 (권장)



Streaming

Kafka, Redis Stream
실시간 데이터 처리



Vector DB 고도화

pgvector, Milvus 등
임베딩 검색 성능 향상



LLM 최적화

모델 경량화(QLoRA 등)
비용/속도 최적화



Observability

Langfuse, Prometheus,
Grafana로 모니터링



배포 & CI/CD

Docker, GitHub Actions,
자동 배포 파이프라인



보안 강화

JWT, RBAC, 데이터
암호화, 보안 검증

5 최신 기술 적용 가이드 (권장)

아래 기술들은 가능하면 적극적으로 활용하세요!

기술	설명 및 활용 예시
 MCP (Model Context Protocol)	Server 기반 도구 호출 표준, 외부 도구/서비스 연동을 표준화
 Neo4j	그래프 DB를 활용한 관계/지식 기반 검색 및 추천, 복잡한 연결 데이터 모델링
 RAG + Hybrid Search	벡터 검색 + 키워드 검색 조합으로 정확도 향상
 Hanedding (최신 모델)	text-embedding-3-large, bge-m3 등 최신 임베딩 모델 사용
 LLM (최신 모델)	GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 1.5 Pro 등 최신 모델 활용
 Function Calling / Tool Use	LLM의 도구 사용 능력으로 외부 시스템 연동 자동화
 Streaming / SSE	실시간 응답 스트리밍으로 사용자 경험 개선
 모니터링/관측성	LangSmith, Prometheus + Grafana 등으로 Agent/시스템 모니터링
 CI/CD	자동 배포 파이프라인으로 개발-배포 효율성 향상
 테스트 자동화	Pytest, Playwright 등으로 안정적인 품질 보장



최신 기술 적용은 프로젝트의 차별화 포인트가 됩니다.
적용한 기술은 반드시 발표에서 강조하세요!

6 핵심 기능 조사 템플릿 (팀별 작성 가이드)

우리 팀의 핵심 기능을 아래 항목으로 조사/정리하세요!

핵심 기능 1	기능 이름: 설명:
핵심 기능 2	기능 이름: 설명:
핵심 기능 3	기능 이름: 설명:
핵심 기능 4	기능 이름: 설명:
핵심 기능 5	기능 이름: 설명:
주요 흐름	사용자 시나리오 및 전체 흐름을 단계별로 설명
기술 구성	해당 기능을 구현하기 위해 사용한 기술 스택
차별화 포인트	경쟁 서비스 대비 우리 기능의 차별점
완성도	현재 완성 상태 (완료/진행중/계획) 및 남은 작업
데모 포인트	발표에서 보여줄 핵심 데모 시나리오



핵심 기능을 명확히 정의해야 개발 집중도도 높아지고,
발표에서도 설득력 있게 전달할 수 있습니다!

중간평가 피드백

팀	프로젝트	황용철(SK네트웍스)	이규영(강사)	김기동(엔코아)	이원영(외부 현직 전문가)	통합 도출 - 기술적 반영사항
1팀	법인카드 정산 자동화	1. 기획·문제정의가 명확하고 기업 활용 가능성이 높음.	1. Hybrid AI 구조는 적절함.	1. 실제 업무 축소 효과를 수치화하는 것이 가장 중요함.	1. 영수증 누락·중복·규정 위반·계정과목 모호·반려 후 재제출 등 실제 업무 예외 대응이 구체적인	① 실제 정산 업무 E2E 흐름을 완성하고, 업무 자동화 효과를 정량적으로 검증할 것.
		2. ERP·카드사 등 실제 Legacy 시스템과의 연계 방안을 구체화할 필요가 있음.	2. 정상/이상거래 판정을 넘어 실제 정산 업무의 예외처리까지 E2E로 완성할 필요.	2. 회계 담당자가 직접 Rule을 생성·수정·검증할 수 있는 UI 필요.	2. 기술 구현 안정성은 높게 평가되나 정산 업무 전체의 E2E 검증 필요.	② ERP·카드사 등 Legacy 연계 방안과 실제 업무 흐름에서의 예외처리를 구체화할 것.
		3. 경영진용 Business Insight보다는 정산 자동화·이상거래 선별에 집중할 필요.	3. ML과 RAG 등 각 AI 기술의 역할을 명확히 구분할 필요.	3. OCR 오류 발생 시 사용자 보정 후 후속 Rule·이상탐지로 넘어가는 구조 필요.	3. 이상탐지·규정검증 정확도와 자동화 효과의 정량화 필요.	③ OCR·Rule·ML·RAG의 역할을 명확히 하고, 실무자 중심 Rule 관리 및 OCR 오류 보정 기능을 반영할 것.
		4. 자동처리를 검토 건수·정산시간 등 업무효율 KPI 제시 필요.	4. 최종적으로 E2E 흐름과 성능지표 확보 필요.	4. 새로운 기능 추가보다 하나의 사용자 흐름 완성에 집중할 필요.	4. 실제 업무 적용 가능성을 검증할 수 있는 성능 지표 확보 필요.	④ 자동처리율·Manual Review 비율·이상탐지 정확도·정산시간 등 핵심 성능지표를 확보할 것.
2팀	AI 프로젝트 운영 코파일럿	1. 기술보다 기획 측면의 보완이 우선임.	1. 문서 처리 Pipeline의 기술적 깊이는 높음.	1. 문서 파싱→업무 추출→역량 추출→추천→근거 제시까지 업무 흐름 연결이 중요함.	1. 512 token 청킹 등 기술적 의사결정 근거는 긍정적임.	① 실제 PM이 사용하는 대표 Use Case를 정의하고, 문서 입력부터 업무 추천·근거 확인까지 하나의 사용자 흐름으로 완성할 것.
		2. 무엇을 만드는지는 설명되지만 왜 필요한 서비스이고 언제 사용하는지가 불명확함.	2. 다중 컬럼·차트·복합 이미지 등 문서 이해 품질을 개선할 필요.	2. 문서 요소 간 관계를 보존하는 구조적 접근 필요.	2. 현재 설계와 실제 구현 수준 간 간극이 있어 Frontend 업무 흐름까지 연결할 필요.	② 다중 컬럼·표·이미지·차트 등 복합 문서의 구조와 관계를 보존하고 실제 Frontend까지 연결할 것.
		3. Use Case를 하나로 좁혀 사용자·의사결정·AI 개입·결과/KPI를 명확히 할 필요.	3. VLM·Graph 구조를 검토해 문서 요소의 관계와 시각적 맥락을 보존할 필요.	3. 실제 조직의 구성원 경험·역량·가용량 데이터 확보 필요.	3. 문서 검색 정확도·업무 처리시간 감소 등 정량 평가 필요.	③ VLM·Graph 등 문서 이해 기술과 실제 조직 데이터를 적용하고, 검색·추천 결과에 대한 정량평가를 수행할 것.
		4. 실제 PM 업무 문제에 대한 근거와 현장성을 보완할 필요.	4. 사용자가 추출 결과를 수정·병합·확정할 수 있는 Human-in-the-loop 구조 필요.	4. PDF 등 문서 형식 표준화도 검토할 필요.	4. 회원·권한 및 실제 PM 업무 흐름까지 연결해 지속 사용 가능한 서비스를 증명할 필요.	④ 사용자 수정·확정이 가능한 Human-in-the-loop와 권한·실제 PM 업무 흐름을 반영해 지속 사용 가능한 서비스로 완성할 것.
3팀	대화형 데이터 분석 리포팅	1. 문제정의와 스토리텔링이 좋으며 데이터 사일로 문제를 잘 포착함.	1. Trino 기반 이기종 DB 연합조회, DataHub, Context 기반 SQL, 검증 구조 등 기술 설계가 매우 우수함.	1. Metadata에서 실제 원천 데이터를 직접 조회하는 구조와 거버넌스 확장성이 좋음.	1. 안전한 데이터 분석 Pipeline 구조를 높게 평가함.	① 자연어 질문→Metadata→SQL→검증→실행→차트/리포트까지 전체 E2E Pipeline을 완성할 것.
		2. 단순 Text-to-SQL을 넘어 기업 KPI와 업무 정의를 이해하고 Insight를 제공해야 함.	2. 자연어 질문→데이터 검색→검증→차트→보고서까지 E2E 통합이 필요.	2. 거버넌스 전체를 구현하기보다 구현 영역과 설계 영역을 구분할 필요.	2. 잘못된 질문·없는 컬럼·SQL 실패·데이터 부족·검증 실패 등에 대한 Agent 재시도·재계획 구조 필요.	② 단순 Text-to-SQL을 넘어 KPI·업무 맥락을 반영하고, SQL 실패·데이터 부족 등 예외상황에서 Agent Re-planning이 동작하도록 구현할 것.
		3. C-level·사업책임자 등 타깃을 구체화할 필요.	3. 질의 성공률·SQL 정확도·조회시간·보고서 재실행 성공률 등 정량지표 확보 필요.	3. 자연어→실행 가능한 조회 구간을 핵심 기술로 집중 고도화할 필요.	3. Planner·Metadata·Query·Validation·Report의 역할과 정보교환을 명확히 할 필요.	③ 핵심 사용자를 명확히 하고 Planner·Metadata·Query·Validation·Report 등 Agent 역할과 정보교환 구조를 구체화할 것.
		4. 객실 F&B·멤버십·시설·연회 등 Cross-domain Demo를 보여줄 필요.	4. 실제 연합조회·권한·오류·부분실패 검증 필요.	4. 항우 권한·민감정보 통제까지 확장 가능성을 고려할 필요.	4. Semantic Layer 및 Re-planning 추가 검토 필요.	④ 복수 데이터 영역의 Cross-domain 조회를 검증하고, 권한·민감정보 통제 및 질의 성공률·SQL 정확도·조회시간 등을 정량화할 것.
4팀	고객 피드백 분석·맞춤형 응대	1. Customer Journey 정의가 좋고 고객·상담사·현장기사의 Pain Point를 하나의 흐름으로 연결함.	1. RAG·State Machine·Safety Guard 등 AI의 답변과 행동 범위를 통제하는 구조가 우수함.	1. 서비스 가치와 구현 간 간극을 보완할 필요.	1. 고객·상담사·방문기사 정보를 하나의 Context로 연결하는 구조와 설계 완성도를 긍정적으로 평가함.	① 고객 문의→상담→현장기사→방문→처리→해결확인까지 하나의 Context가 유지되는 실제 Runtime E2E 흐름을 구현할 것.
		2. 실제 기업 User Research와 상담시간·재작업·현장방문 비용 등의 Business Case를 보완할 필요.	2. 문의→상담→기사→방문→처리→해결확인까지 실제 서비스 E2E 구현을 강화할 필요.	2. 고객 상담부터 현장 A/S까지 연결되는 흐름을 실제 구현할 필요.	2. 역할별 권한과 문의→처리 과정의 예외상황을 명확히 할 필요.	② 고객·상담·현장기사 Agent별 역할과 권한, 상태 변화 및 예외처리를 실제 Runtime에서 검증할 것.
		3. AI·사람·리스크 영역을 명확히 구분할 필요.	3. 근거 없는 답변 및 위험 문의에 대한 안전한 전환 구조를 검증할 필요.	3. State Machine의 Runtime 동작과 RAG 안전성·Human Escalation을 정량적으로 검증할 필요.	3. 각 Agent 간 역할과 정보 전달 방식을 구체화할 필요.	③ 근거 없는 답변·위험 문의·정보 부족·처리 실패 등에 대한 RAG 검증 및 Human Escalation을 실제로 테스트할 것.
		4. Multi-Agent 자체보다 Context 유지와 근거 없는 AI 판단 차단을 차별점으로 강조할 필요.	4. 기술 자체보다 실제 운영 가능성을 증명할 필요.	4. E2E 완성도에 집중할 필요.	4. 실제 현장 적용 가능성을 증명하는 테스트 필요.	④ 상담시간·재작업·현장방문 횟수·답변 근거 정확도 등 실제 운영효과와 AI 안전성을 정량적으로 검증할 것.